Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de preparação para a AP1

---

1. Faça um estudo de continuidade na seguinte função

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 5 & \text{se } -3 \leq x < -1 \\ x & \text{se } -1 \leq x \leq 2 \\ 3x - 4 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

2. Para cada uma das seguintes funções, determine, se possível, sua inversa.

   (a) $f(x) = |x - 2|$

   (b) $f(x) = \dfrac{5}{x^2 - 5}$ para $x \geq 3$

   (c) $f(x) = \dfrac{3x - 1}{5 - x}$

   (d) $f(x) = x^3 - 7x + 6$

3. Calcule os limites solicitados para as funções $f(x)$ dadas

   (a) $f(x) = \tan(x)$ e $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{2}} f(x)$

   (b) $f(x) = (x - 2)^2 + 3x$ e $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x + h) - f(x)}{h}$

   (c) $f(x) = \dfrac{3x - 9}{x^2 - 9}$ e $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$

4. Determine se $f(x)$ é ou não diferenciável em $x = 0$ e em $x = 3$.

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{se } -2 \leq x < 0 \\ x - 2 & \text{se } 0 \leq x < 3 \\ 4 - x & \text{se } 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$